

Operación Enigma · Ficha del criptógrafo

Simulación del cifrado militar alemán (Enigma I) · Área de Tecnología · Nombre: _____

Fecha: _____

Contexto histórico

Es **1939**. La Wehrmacht cifra sus comunicaciones con la máquina **Enigma**. Cualquiera puede escuchar la radio, pero solo quien tenga **la misma máquina** y conozca **la clave** puede leer el mensaje. Había **dos niveles de clave**: la **clave del día** (Tagesschlüssel), igual para todas las unidades y fija durante 24 horas (qué 3 rotores de 5 y en qué orden, los anillos, el reflector y los cables del clavijero); y la **clave del mensaje** (Spruchschlüssel), tres letras que el operador elegía para *cada* mensaje e indicaban la posición inicial de los rotores. Tú serás el operador.

Tu misión

Cifrar y transmitir este mensaje al frente, y después ponerte en la piel del receptor para descifrarlo:

“Angriff auf Kursk um 5 Uhr” (Ataque sobre Kursk a las 5 h)

Material: la clave del día de HOY

Rotores (izq · cen · der)	II · I · III
Anillos (Ringstellung)	A A A
Reflector (Umkehrwalze)	B
Clavijero (Steckerbrett)	AM FI NV KP LO QT
Posición base del día	A A A

Abre el simulador [enigma.html](#). Con «Generar clave del día» o escribiéndola en el panel «Clave del día», deja la máquina exactamente como esta tabla. La posición base y la clave del mensaje se ponen aparte, con los botones ▲/▼ de los rotores o el recuadro «Clave del mensaje».

FASE 1 · Eres el EMISOR (cifrar)

Paso 1 — Carga la clave del día

Configura el simulador con la tabla anterior (rotores, anillos, reflector y clavijero).

Paso 2 — Pon la posición base del día

Gira los rotores hasta **A A A** (la base indicada por la hoja de claves).

Paso 3 — Elige tu clave de mensaje

Inventa (o usa la asignada) una clave de tres letras. En esta misión usaremos **R D C**. Como manda el reglamento de la época, se cifra **repetida**: **RDCRDC**.

Paso 4 — Cifra el indicador

Con la máquina en la base AAA, teclea **R D C R D C**. Anota las 6 letras que se encienden. Ese grupo es el **indicador**.

Indicador obtenido:

--	--	--	--	--	--

¿Se repiten las 3 primeras y las 3 últimas letras? SÍ / NO. ¿Por qué crees que ocurre eso?

Paso 5 — Enclava tu clave de mensaje

Gira ahora los rotores a **R D C** (izquierdo=R, central=D, derecho=C).

Paso 6 — Prepara y cifra el mensaje

La Enigma solo tiene letras. Convierte el mensaje al formato Enigma (números deletreados en alemán, X como separador). Escribe aquí el texto preparado:

Cífralo desde RDC (usa «Procesar con la clave actual») y copia el criptograma en grupos de 5 letras:

Paso 7 — Transmite

Por radio se envía el **indicador** y a continuación el **criptograma**. Escríbelo completo tal y como saldría por las ondas:

FASE 2 · Eres el RECEPTOR (descifrar)

Intercambia tu transmisión con la de un compañero/a (o descifra la tuya). El receptor tiene la **misma máquina** y la **misma clave del día**, pero NO conoce la clave del mensaje: tiene que deducirla del indicador.

Paso 8 — Descifra el indicador

Pon la clave del día y la base **AAA**. Teclea el indicador de 6 letras que has recibido. Anota lo que sale:

--	--	--	--	--	--

Las 3 primeras letras son la **clave del mensaje**:

--	--	--

Paso 9 — Descifra el mensaje

Enclava los rotores en esa clave de 3 letras y teclea (o «Procesa») el criptograma. Escribe el texto en formato Enigma que obtienes:

Paso 10 — Léelo como humano

Sustituye cada **X** por un espacio y traduce las palabras-número. Escribe el mensaje final:

Reflexión: ¿por qué se pudo romper Enigma?

Repetir la clave (RDCRDC) parecía dar más seguridad, pero creó una **huella**: en el indicador, la **letra 1 y la 4** proceden de la misma letra, igual que la **2 y la 5** y la **3 y la 6**. Reuniendo muchísimos mensajes del mismo día, el matemático polaco **Marian Rejewski** descubrió esas relaciones y logró deducir la configuración. La Enigma no falló por su mecánica, sino por **cómo se usaba**.

Con tu indicador, comprueba las parejas ocultas y escríbelas:

Letra 1 ↔ Letra 4: ____ · **Letra 2 ↔ Letra 5:** ____ · **Letra 3 ↔ Letra 6:** ____

HOJA DE SOLUCIONES · para el profesorado

Clave del día usada en la misión:

Rotores (izq·cen·der)	II · I · III
Anillos	A A A
Reflector	B
Clavijero	AM FI NV KP LO QT
Posición base del día	A A A
Clave del mensaje (Spruchschlüssel)	R D C

Resultados esperados

Indicador (cifrar RDCRDC desde base AAA): **SCHPEK**

Mensaje preparado (formato Enigma): **ANGRIFFXAUFXKURSKXUMXFUENFXUHR**

Criptograma (cifrado desde RDC): **VTLQR EQNGR SYUPZ REPSG CZJLG GSSZO**

Transmisión completa (radio): **SCHPEK VTLQR EQNGR SYUPZ REPSG CZJLG GSSZO**

Descifrado (fase 2)

Indicador SCHPEK descifrado (base AAA): **RDCRDC** → **clave de mensaje = RDC**

Criptograma descifrado (desde RDC): **ANGRIFFXAUFXKURSKXUMXFUENFXUHR**

Lectura final: **ANGRIFF AUF KURSK UM 5 UHR**

Parejas del indicador (huella del indicador doble)

Letra 1 ↔ 4: **S ↔ P** (ambas cifran una R)

Letra 2 ↔ 5: **C ↔ E** (ambas cifran una D)

Letra 3 ↔ 6: **H ↔ K** (ambas cifran una C)

Notas de aula. (1) Si el alumnado elige otra clave de mensaje distinta de RDC, el indicador y el criptograma cambiarán: basta con que emisor y receptor usen la misma. (2) El botón «Demostrar descifrado» del simulador permite comprobar la ida y vuelta de un tirón. (3) Para conectar con matemáticas/historia: el trabajo de Rejewski con el indicador doble y, más tarde, la «Bomba» de Turing en Bletchley Park.